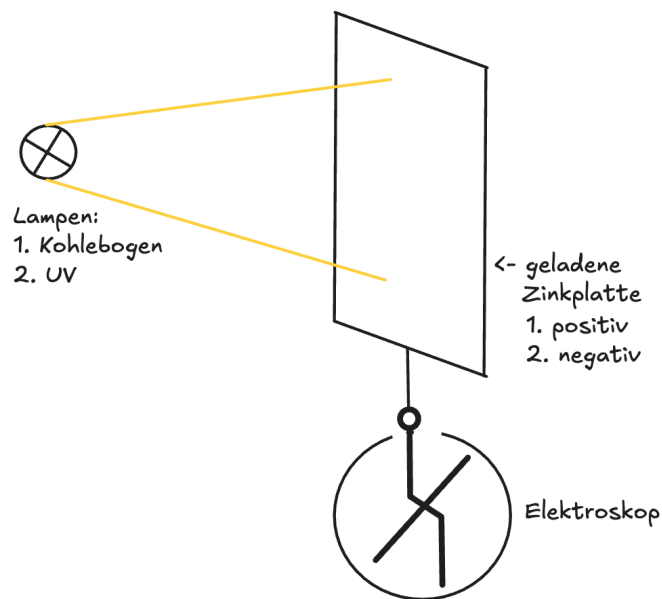


# Quantenmechanik

Herr Dr. Dr. Dr. Dr. Prof. Prof. Dr. Prof. Tepe

# Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

## Versuchsaufbau:



## Beobachtungen

|        |   | Lampe                    |                          |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
|        |   | Kohlebogen               | UV                       |
| Ladung | + | Ladung bleibt auf Platte | Ladung bleibt auf Platte |
|        | - | Ladung bleibt auf Platte | Ladung fließt ab         |

## Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

## Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

**Def.:** Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.